

无定价的透明：首个代币化碳池崩溃的信用级取证分析

Adeline Wen¹, Wei Cai^{1,*}

¹ 去中心化计算实验室, 工程与技术学院, 华盛顿大学塔科马分校, 塔科马, 美国

* 通讯作者。邮箱: weicaics@uw.edu

摘要

当质量各异的资产被汇集起来并以单一价格出售时, 理论预测低质量单元会驱逐高质量单元: 按照经典理论, 这仅在买方无法辨别质量差异时才会发生。我们记录了一场在质量完全且公开可观察的情况下仍然发生的崩溃, 其所在市场的设计未让价格反映质量。我们在规模最大的汇集碳信用市场(2200 万吨 CO₂) 中检验这一点, 该市场的衰落曾被广泛归咎于低质量的森林信用。通过分析其公共账本上的每一笔存入、每一笔提取和每一个账户, 我们发现事实恰恰相反: 池中 69% 为额外气候效益甚微的可再生能源信用, 森林信用仅占 4%。少数账户提取了大部分高价值信用, 而 960 万吨低价值信用如今被永久滞留。同样的信用被分别放入一个设有筛选和一个无筛选的池中, 却遭遇了截然不同的命运, 这与池的设计(而非信用类型)塑造结果的看法相一致。因此, 仅有透明度似乎不足以防止质量崩溃: 汇集市场可能需要对质量进行定价, 而非仅仅披露质量; 这对碳政策, 以及对目前正以同样设计将其他真实世界资产代币化的 100 亿美元市场, 都是一个警示。

引言

每年, 企业和政府都会购买价值数十亿美元的碳信用, 以抵消其温室气体排放。一个碳信用代表阻止一吨 CO₂ 进入大气层, 但单个信用的气候价值差异巨大。任何碳市场的核心问题都是: 它能否区分代表真实减排的信用与并不代表真实减排的信用。

当市场设计未能对质量差异进行定价时, 其结果便是逆向选择, 即一种低质量商品驱逐高质量商品的动态, 最早由 Akerlof 于 1970 年以“柠檬问题”加以形式化^{1,2,3}。年交易额超过 20 亿美元的自愿碳市场(VCM)正面临着这一风险。在受调查的项目中, 代表真实减排的信用不到 16%⁴。至少 52% 的印度风电碳抵消被分配给了无论是否有碳收入都会被建设的项目⁵。

基于区块链的代币化曾承诺通过彻底的透明度来解决这一问题。通过在公共账本上记录每一笔交易, 代币化碳池理论上可以让任何参与者在交易前验证信用质量。这一领域首个也是最大的实验是由 Toucan 协议运营的基础碳吨(BCT)池, 它接受来自 Verra

注册处（全球最大的碳信用标准）的经验证信用。其关键设计特征是：每一个被接受的信用都成为一个可互换的代币，以统一价格计价，而不考虑其底层质量。该池的价值从 2021 年底约 6 美元/吨暴跌至 2023 年中的 0.50 美元/吨以下。

业界评论和学术分析将此次崩盘归因于低质量的森林保护信用，具体而言是 REDD+（一个向土地所有者付费以避免毁林的计划）^{2,6,7,8,9}。这一叙事得到了更广泛地记录 REDD+ 认证问题的文献的支持^{4,10,11}，但它从未以池的实际组成数据加以检验，而这些数据是公开记录在区块链上且易于查询的。更广泛地说，尚无研究实证检验过“透明度可防止质量崩溃”这一主导性政策假设。

在此，我们分析了 BCT 整个运营历史中的每一笔存入（1,187 笔）、每一笔提取（35,432 笔）、每一个信用代币（在 345 个中对 161 个逐一评分），以及每一个市场参与者（509 个存入者，28,897 个赎回者）。数据与流行叙事相矛盾。BCT 中 69.1% 为可再生能源信用（以并网水电为主，兼有风电和太阳能，注册于中国、印度、土耳其和巴西），其额外性近乎为零（意味着无论是否有碳收入，这些项目都会被建设），REDD+ 仅占 4.2%。少数账户提取了大部分高需求信用（155 万吨），而 960 万吨低质量可再生能源信用被永久滞留。

将相同信用在两个采用不同质量筛选的池中进行比较，使这一发现更为清晰。同样的信用从 BCT 被 100% 赎回，但从一个设有质量门槛的池中仅被 28.5% 赎回，这一对比与池的设计（而非信用类型）塑造资产命运的看法相一致。不同于先前在项目层面量化过度认证的工作^{4,5,22,23}，我们追踪了过度认证的资产在进入汇集市场后如何被选择性提取，即使质量差异是公开可观察的。

我们将这一结果称为设计驱动的逆向选择。它区别于 Akerlof 的经典柠檬问题，后者要求存在关于质量的私人信息。在此，质量信息对所有参与者都是可获取的，但未被反映在价格中。池将每一个存入的信用都视为相同：参与者无法购买某一具体的高质量信用，只能购买一个以池平均质量计价的通用池单元。我们主张，在自愿参与条件下对异质资产进行统一定价，足以产生市场失灵。

由于该市场中的每一笔交易都被公开记录，其完整账本支持了对这一动态的首个信用级取证分析，这是不透明的链下碳市场无法提供的那种重建。我们将该市场视为一个普遍性预测的案例研究。这对广义的汇集市场（包括 100 亿美元的代币化真实世界资产行业以及第 6.4 条信用机制，即正在《巴黎协定》下谈判的一个新的国际碳交易体系）的启示是：没有价格差异化的透明度似乎不足以维持市场的正常运转。

结果

BCT 的真实组成与 REDD+ 叙事相矛盾

我们从 BCT 的公共交易账本中提取了全部 1,187 条存入记录，覆盖 168 个独特的 Verra VCS（核证碳标准）项目，约 2200 万吨代币化碳信用（见方法）。

可再生能源信用主导了池（图 1）。并网水电、风电和太阳能项目（以中国和印度为主，兼有土耳其和巴西）注册于 2008 至 2013 年，占总存入吨数的 69.1%。这些是

CDM 时代（清洁发展机制，一个已停止运行的联合国信用计划，2006–2020 年）的类别，而 ICVCM（自愿碳市场诚信委员会，该行业的主要治理机构）已拒绝将其批准纳入核心碳原则（CCP）标签。多项独立研究记录了其近乎为零的额外性：Cames 等人¹² 和 Schneider 等人¹³ 在计划层面评估中的工作，Probst 等人⁴ 在一项荟萃分析中发现风电 CDM 项目无统计显著的减排量，以及 Calel 等人⁵ 估计印度风电抵消中有 52% 为非额外性。这些项目无论是否有碳收入都会被建设。

被广泛归咎为 BCT 崩盘元凶的 REDD+ 信用，实际仅占池的 4.2%，比可再生能源份额小十六倍以上。即使合并所有基于自然的类别（REDD+、ARR（造林、再造林和植被恢复）和 IFM（改良森林管理）），总计也仅达 10%，而可再生能源单独就占 69.1%。

基准率选择：BCT 以注册处基准率的 $1.87\times$ 过度选择可再生能源

BCT 的可再生能源主导可能反映的是更广泛的碳信用供给，而非一种选择效应。我们从 MSCI (2024) 和 Ecosystem Marketplace (2023) 获取了 Verra VCS 签发数据，显示可再生能源约占 VCS 总签发量的 37%（中心估计；在 26–48% 的完整敏感性范围内检验了稳健性）。

BCT 的可再生能源份额（按吨数 69.1%）为 VCS 基准率的 $1.87\times$ （选择系数：BCT 可再生能源份额与基准率之比； $1 =$ 无过度选择）。由于存入按账户聚类，我们使用账户聚类推断而非简单的二项检验：账户级置换检验（10,000 次迭代）产生 $p < 0.0001$ ，且 89.0% 的账户持有以可再生能源为主的投资组合。这一过度选择对保守的基准率假设是稳健的（在 55% 的零假设下仍为 $1.43\times$ ），对账户级 Bootstrap 和 HHI 调整检验也是稳健的（补充方法）。

相反，REDD+ 以 VCS 基准率的 $0.2\times$ 被低度代表（BCT 4.2% vs. VCS 约 17%），直接反驳了 REDD+ 信用淹没池的叙事。

桥级分解.Toucan 的桥（将链下信用转移到链上的机制）几乎将每一个经 Verra 桥接的信用都传入了 BCT（按代币计 93.5%，按吨数计 99.6%；补充方法），因此这 $1.87\times$ 的过度选择是一个桥级现象：无许可（对任何人开放）的桥不成比例地从 Verra 吸引了可再生能源信用，而非存入者从一个多样化的范围中挑选它们。池级的选择空间基本为零。

价格-质量反馈循环：组成预测价格崩盘

我们接下来要问质量退化是否驱动了价格崩盘。我们将以美元计价的 BCT 每日价格（828 个观测值；见方法）与从存入流中计算的每日累积质量指标合并（ $n = 331$ 个重叠天数）。

相关性.BCT 的价格与累积池质量缺陷（PQD，一个衡量池中信用低于最高质量程度的按吨数加权的 0–1 指标；见方法）强相关（Pearson $r = 0.774$ ， $p < 10^{-66}$ ）。在一阶差分 OLS 回归中（分析逐日变化而非水平值，是非平稳序列的可信设定），存入中可再生能源份额每增加一个百分点，预测 BCT 价格下降 1.80 美元（ $\beta = -1.8$ ， $p < 0.001$ ）。

赎回端证据. 对 BCT 池合约的 35,432 个 Transfer 事件的分析显示，选择在双方都发挥了作用。非可再生能源信用被优先赎回（表 1）：工业气体 100%，REDD+ 99.8%，IFM 93.0%，ARR 91.3%，相比之下可再生能源信用仅 3.7%。已赎回信用的吨数加权平均复合质量评分（0–100，越高越好）为 38.7，比已存入信用的 31.7 高出 7 个点，即溢价 22%。其结果是，BCT 的净可再生能源份额在池的整个生命周期内从 71% 升至 76%。

退出遵循了一个类型级的格雷欣序列（劣币驱逐良币；图 2b）：最有价值的信用类型最先被提取，其顺序与链下市场需求相匹配（ $\rho = -0.74$ ， $n = 7$ 种类型；补充方法）。在 2022 年 5 月崩盘之前，赎回瞄准高价值信用（吨数加权质量 42.0）；之后质量降至 32.4，反映了在 BCT 价格仍超过优质信用链下价值时的选择性退出。

存入者和赎回者几乎是完全不同的群体：28,897 个赎回账户中仅 1.4% 同时出现在 509 个存入账户中。前 10 名赎回者占提取吨数的 85.0%。他们的交易以快速的自动化爆发方式进行（中位间隔 4.6 秒），与程序化执行一致。

这种双边结构（一侧是无差别的、由架构驱动的进入，占 99.6% 的吨数传递率；另一侧是深思熟虑的、类型专家式的提取）不被假设单一群体的标准逆向选择模型所预测。

账户取证：谁提取了什么

对 161 个已评分代币的转账历史进行账户级分析，揭示出最大的赎回者是从未参与存入端的类型专家提取者。

表 2. 按吨数排名前 5 的赎回者.

账户	赎回吨数	主导类型	平均质量	同时为存入者?	
0x65a5...	651,334	工业气体	30.9	否	这五个账户移除了
0x1b8e...	335,556	IFM	40.0	是	
0xee4b...	195,051	REDD+	31.4	否	
0x4b3e...	188,205	ARR	50.4	否	
0x8556...	183,629	ARR	46.0	否	

155 万吨：绝大多数已赎回的工业气体、37% 的 REDD+ 以及 44% 的 ARR。按吨数计最大的一个（0x65a5...，651,334 吨工业气体，占这 155 万吨的 42%）并非套利者，而是一个智能合约（已在链上验证；见数据可用性），它在与赎回相同的交易中退役了每一个信用，这是将信用导向最终用途的退役聚合器的标志。另外四个是个人钱包，其“赎回后持有”的行为与对 BCT 统一价格和更高链下价值之间价差进行策略性套利的做法一致，估计捕获的价差为 400–800 万美元（这是一个上界，因为它包含了经退役导向的量；见方法）。二十个最大赎回者中有十五个从未存入任何东西，且每个人都瞄准单一信用类型。

追踪 20 个最大提取者所赎回的每一个信用的直接去向，显示出三条路径：跨池转移至一个设有质量筛选的池（39.2%）、立即退役（34.6%）和二级市场出售（17.0%），其中跨池流动遵循一个严格的、系统性的顺序（存入、赎回，然后再存入设有筛选的池；补充方法）。

在既存入又赎回的 399 个账户（1.4% 的重叠群体）中，质量交换分析未发现系统性的质量套利（补充方法）。因此，双边机制主要通过大体不同的账户群体运作，二者由池的统一定价相连。对两侧各前 20 个账户的首笔资金审计发现少数账户存在实体级关联（一个共同的资金来源、三个账户间的直接信用转账，以及两个双边账户，合计占前 20 存入吨量的 26% 和前 20 赎回吨量的 9%；补充方法及补充表 5），因此这种分离是账户级的，而非实体级的。

质量图谱与质量门槛

BCT 的 PQD 为 0.679，使其位于 VCM 质量谱系的底部，该谱系跨越 10 倍范围，从 0.076（DACCS，直接空气碳捕获与封存）到 0.759（并网可再生能源）（图 3）。池内置换检验（ $z = -0.64$ ， $p = 0.27$ ）未发现池内选择偏差的证据；合格范围本身质量就均匀低下。一个 BBB 质量门槛（字母等级 B–AAA 以债券评级方式将复合评分映射到区间；BBB 阈值区分了具有已核实额外性的信用与没有额外性的信用）本可大幅降低这一赤字，在反事实模拟中约削减三分之一，从 0.724（161 个代币评分子集的基线）降至 0.405（图 ??）。Toucan CHAR 池（生物炭许可名单，PQD 0.221）表明类别限制可防止质量崩溃（补充图 5）。

时间动态与稳健性

存入质量在 BCT 的运营生命周期内下降（Spearman $\rho = -0.24$ ， $n = 1,187$ ），但这完全是一种年份组成效应：后期存入取自逐渐更老的年份（年份，即信用的减排年份），而非同一年份内本质上更差的信用（补充表 2）。2022 年 5 月的加密货币崩盘提供了因果通道的外生存入端证据：冲击后存入质量下降 3.4 个点（Cohen's $d = 0.49$ ，中等效应），伴随交易量崩溃 98%，且质量下降斜率增至三倍，这与上文的价格-质量反馈一致（补充方法）。

池设计与资产命运：一个代币内的跨池对比

在同一数据上，一个更清晰的对比来自 14 个信用代币（150 万吨），它们同时被存入无筛选池（BCT）和设有质量筛选的池（NCT），因此同一个物理信用在两种设计下出现，其质量、年份、注册处和项目类型均保持不变。这 14 个是两池共享的 31 个信用中被赎回的部分，因此无筛选一侧的赎回率之所以近乎普遍（100%），部分是由于这种选择所致，而设有筛选一侧的赎回率（28.5%）并未受到对称的条件约束；因此，下文 +73.9 个百分点的差距最好被理解为这一对比的上界。逐代币来看（推断的单位， $n = 14$ ），平均赎回差距为 +73.9 个百分点（95% CI [51, 93]；图 ??），在每一个代币和每一种信用类型上方向一致，三个精确检验（符号、置换、Wilcoxon）返回 $p = 2.4 \times 10^{-4}$ 。这是一个两池对比，而非 14 个独立的处理，并共享使池级分析仅为描述性的两池混杂因素（暴露时机、流动性、资格；见方法）；其范围也很窄，仅覆盖基于自然的信用。因此，我们将其解读为对池设计效应的强烈提示，而非一个证明，尽管它是稳健的：一个

隐藏的混杂因素必须将某一信用相对于其配对信用被赎回的几率提高三倍以上，才能推翻这一结果（补充方法）。

跨池比较. 在链上恢复五个池（跨越两个运营方，Toucan 和 C3，第二个桥协议）的逐代币信用身份，并用我们的共同框架对每个信用评分，平均存入质量随筛选严格程度单调上升，从无筛选池（约 29–31）经基于自然的筛选池（约 39–40）到类别许可名单池（77.9；补充表 4）。然而，这一梯度是定义性的（definitional）：筛选是基于信用类型定义的，而我们的复合评分本身由类型驱动，因此设有筛选的池必然评分更高。一项类型内检验证实了这一边界：设有筛选与无筛选的池所持有的自然类信用在类型内质量上几乎相同（差异不超过 0.3 分；补充方法），故筛选作用于类型构成而非类型内质量；该数量仍为框架推导所得（C3 池没有外部验证）。无筛选池还呈现出一个在设有筛选的池中不存在的下降时间斜率，但这些原始斜率未经年份控制，可能反映的正是我们上文为 BCT 识别出的同一年份漂移。因此，我们将这一跨池模式仅解读为佐证性的和描述性的，而非设计导致质量的证据。

市场揭示的质量层级

仅信用类型（而非质量框架）就捕获了选择性赎回的主导轴：一个无框架、仅基于类型的预测规则优于质量等级规则，且在 116 个可再生能源代币内，年份和等级都无法预测赎回（补充表 3）。因此，本文的核心发现（组成、基准率过度选择、赎回端提取以及代币内跨池比较）建立在交易数据和 Verra 信用类型分类之上，而非质量评分框架（补充表 6）。

总之，960 万吨 B 级信用（占 161 个代币评分分析所覆盖的 1520 万吨的 63%）仍未被赎回，是现存最大的碳信用“墓地”之一。

讨论

没有价格差异化的透明度并不能防止质量崩溃。每一笔交易都是公开的，每一个信用的质量元数据都可在 Verra 注册处和区块链上自由获取。然而市场恰恰按照经济理论对具有隐藏质量差异的市场所预测的方式崩溃了。

其背后的原理是格雷欣定律，Akerlof (1970)¹ 将其推广为质量不可观察的市场的“柠檬问题”。BCT 表明，即使质量是可观察的，同样的动态也会运作：我们称之为设计驱动的逆向选择的机制，是通过市场架构而非信息不对称运作的，识别出一条通往柠檬式结果的独特路径。我们的代币内对比提供了与 Manshadi 等人² 在理论上建模的柠檬动态相一致的信用级描述性证据。

一般化表述为：只要异质资产以单一出清价格被汇集，且存在自愿的进入和退出，同时最高质量的单元在池外保有更高价值，那么这些单元便会被选择性提取，而低质量单元则会累积，无论质量是否可观察。可观察性改变的是谁从价差中获利，而非价差是否存在。

将 BCT 的崩盘错误归因于 REDD+ 信用^{7,8,9}，说明了结构性质量失败如何能隐藏

于众目睽睽之下。CDM 时代的可再生能源信用占 BCT 吨数的 69.1%。它们的额外性近乎为零，因为底层项目本身在经济上已具竞争力。与 REDD+ 失败不同（后者围绕基线，即若没有碳信用项目本会出现的假设排放水平，以及毁林，产生可见争议），可再生能源信用的额外性失败在结构上是不可见的：大坝和风电场确实存在，电力也是真实的。聚焦于高知名度失败模式的质量保证框架，可能会错过主导池组成的那些类别。

近 1000 万吨名义上有效的抵消以 97.6% 的非赎回率被永久滞留（在 161 个代币的评分子集内），这是一个说明性的 1–2.5 亿美元福利缺口（蒙特卡洛中位数 1.46 亿美元，90% CI 6800 万–2.52 亿美元）。与此同时，少数类型专家账户通过选择性赎回链下市场仍看重的信用，估计捕获了 400–800 万美元（这是一个上界；见结果），尽管其中单个最大的地址是一个退役合约，而非一个逐利的套利者。该缺口衡量的是相对一个代表性反事实池的组成落差，滞留关乎流通，两种表述互补而非矛盾。吊诡的是，BCT 的失败充当了一个无意的质量过滤器，将 960 万吨低质量信用移出了活跃流通，这是一个任何注册处层面的干预都未曾实现的永久非流动性事件。

其背后的逻辑，即统一定价下的格雷欣定律，适用于任何异质资产被汇集的场合^{3,14}：六个统一定价的 NFT 金库呈现出同样的进入边际柠檬选择，其中五个表现强烈（在严格成交匹配下，被存入物品的中位价值百分位为 0.25–0.44，每个 $p < 10^{-10}$ ；第六个为边缘性），且全部六个都没有退出端提取；而 BCT 的桥将异质信用整体放入池中，选择便在两个边际上都得到表达（补充方法）。

这些发现最直接地适用于信用的自愿汇集和基于注册处的捆绑，其中质量各异的单元以共同价格出清^{14,15}。《巴黎协定》下的第 6.4 条机制是一个主权的、数量固定的体系，而非一个供给驱动的池，因此它继承的是设计原则（对质量定价，否则预期崩溃），而非一个直接的预测。即使是一个最低质量底线（复合评分 ≥ 29 ）也会排除 BCT 一半最差的吨数。这些结果指向未来汇集信用机制的三条设计原则：采用质量差异化的定价层级而非单一价格池；对存入和提取双边际都进行门控（退出端提取被证明至少与进入端质量加载一样具有破坏性）；以及随组成变化而调整的动态质量底线。我们的发现为 ICVCM 的核心碳原则框架¹⁶ 提供了直接的实证支持。新兴的质量差异化生态系统（新加坡的评级授权¹⁷、区块链可信度指数¹⁸）必须纳入双边际设计才能有效；我们将这三项原则以开源参考实现的形式发布¹⁹（注册表与门控为链上合约，监测器为链下参考脚本；门控检查约 19k gas；补充方法）。

同样的公共数据也支持一种可部署的早期预警。一个从存入流中实时计算的累积柠檬指数（0–1，越高表示池的平均质量越差；仅使用已观测到的存入）在池启动时便越过了 0.50 的危险阈值（在价格仍接近其 5.91 美元的启动水平时便已达 0.71），比价格腰斩早约九个月；一个不依赖框架的变体（累计可再生份额）自池运行首周起即持续高于其自身阈值（补充方法）。由于这是一个恒定的水平信号，它不依赖任何价格历史：诊断信息自始便存在于组成之中（探索性的时序检验见补充方法）。与质量门槛相结合（一个 BBB 底线将池的质量缺陷削减约三分之一，从 0.724 降至 0.405；图 ??），这便将事后剖析转化为一个可操作的协议：在初始时审计组成，对存入和赎回按质量进行门控，并随池的演变重新审计。

有几项局限值得说明。我们的质量评分由作者自行推导，但核心发现依赖交易数据

和 Verra 信用类型分类，而非评分框架，后者已独立地针对 CCP 标签 ($d = 1.8$; 图 ??)、商业评级 ($\rho = +0.901$, $n = 27$; 补充图 1) 和一个大语言模型评审团 (Fleiss' $\kappa = 0.6$, 中等一致性; 表 4) 进行了验证。两个跨池比较都是描述性的，而非因果识别：代币内对比 (+73.9 个百分点差距, $\Gamma = 3.05$ 界) 和池级双重差分都仅建立在两个池之上，因此它们的统计量量化的是每一配对的可变性，而非那些仍与筛选标签共线的池级混杂因素，即暴露时机、流动性和资格 (见方法)。我们将这一对比解读为对池设计效应的强烈提示，并注意到占主导的可再生能源在结构上被排除在这一基于自然的比较之外。桥级分解 (按吨数计 99.6% 的传递率) 确立了进入端选择主要是架构性的而非策略性的。

这一结果带有一个可证伪的政策含义：任何提供质量透明度但没有质量差异化定价的汇集信用体系，都将经历同样的崩溃。ICVCM 和第 6.4 条谈判者的透明度改革是必要的但不充分的：如果第 6.4 条以单一价格汇集异质信用，同样的格雷欣动态就应当出现，而具有质量差异化层级的机制则不应出现。随着第 6.4 条投入运行，这一预测是可检验的。

代币化真实世界资产行业现已超过 100 亿美元，并正在跨商品、债券和应收账款复制基于池的架构。BCT 是第一个以可审计交易数据完成完整质量崩溃周期的池。它的教训很直接：对于汇集碳市场而言，质量差异化的机制设计不是一项可选的改进，而是市场完整性的结构性前提。

方法

我们通过 Polygon RPC 端点采集了 Polygon 区块链上 Toucan 协议 BCT 池合约的所有存入交易。我们识别出 1,187 笔存入交易，时间跨度为 BCT 自 2021 年 10 月启动至 2022 年底新存入实际停止，映射至 168 个独立的 VCS 项目标识符 (345 个独立的 TCO2 代币地址)，约 2200 万吨代币化碳信用。对于每笔存入，我们记录了：交易哈希、区块号和时间戳、存入者地址、TCO2 代币合约地址、Verra VCS 项目标识符、年份以及吨数。项目标识符与 Verra 注册处进行了交叉参照，以获取方法学类别、来源国家和 CCP 资格状态。

项目分类. 每个项目根据 Verra 注册处条目被归入十一个方法学类别之一：可再生能源 (并网风电、水电、太阳能; CDM 方法学 AMS-1.D、ACM0002)、化石燃料替代、废物管理和甲烷捕获、REDD+ (VM0007、VM0009、VM0015)、造林/再造林 (ARR)、工业气体销毁、改良森林管理 (IFM)、能效提升、工业过程、农业和清洁炉灶。池级组成统计按吨数加权计算。

NCT 数据. 我们在相同的 Polygon 区块链上、相同的区块范围内采集了 Toucan NCT 池的全部 708 个存入事件。NCT 将存入限制为 AFOLU (农业、林业和其他土地利用) 信用且年份 ≥ 2012 ，作为对项目类型的一种最低质量门槛。NCT 与 BCT 共享相同的协议基础设施和区块链底层。

价格数据. 以 USDC (一种与美元挂钩的稳定币) 计价的每日 BCT 价格通过 DeFi Llama API 获取，数据来源为 Polygon SushiSwap BCT-USDC 交易对 (828 个观测值, 2021 年 10 月–2024 年 7 月)。

质量评分框架

我们开发了一个复合质量评分框架，评估六个活跃维度（选择这些维度是为了覆盖牛津抵消原则和 ICVCM CCP 评估框架，即信用质量最被广泛引用的两个规范性层级，所形式化的信用完整性主要决定因素），每个维度在 0–100 分的量表上评分：移除类型层级（权重 0.250）、额外性（0.200）、MRV（监测、报告和核查）等级（0.200）、持久性（0.175）、年份（0.100），以及注册处与方法学质量（0.075）。初始权重来源于牛津抵消原则²⁰ 和 ICVCM CCP 评估框架¹⁶。一个试点最优-最差量表法专家小组（ $n = 5$ ）确认了与我们权重的一致性（Spearman $\rho = +0.814$ ）。蒙特卡洛扰动（10,000 个 Dirichlet 抽样权重向量）确认了 93.7% 的等级稳定性。复合评分计算为 $C = \sum_i w_i \times s_i$ ，并映射至字母等级：AAA（ ≥ 90 ）、AA（ ≥ 75 ）、A（ ≥ 60 ）、BBB（ ≥ 45 ）、BB（ ≥ 30 ）、B（ < 30 ）。七个否决条件无论复合评分如何均设定最高等级上限。共同效益维度被赋予零权重，以避免通过共同效益叙事放大逆向选择⁶。池质量缺陷（ $PQD = 1 - \bar{C}/100$ ）量化了每个池的吨数加权质量退化程度。完整的评分细节、分布式评分模型、扩展评分程序和敏感性分析见补充方法。

基准率比较

BCT 的可再生能源份额与 Verra VCS 基准率（中心估计 37%，敏感性范围 26–48%，来源为 MSCI²¹ 和 Ecosystem Marketplace 报告）进行了比较。我们将选择系数定义为比率 $S = f_{BCT, renewable} / f_{VCS, renewable}$ （为此目的而计算的一个量，而非借用的具名统计量），通过精确二项检验进行检验，并辅以账户聚类稳健性（置换、HHI 调整和 Bootstrap 检验；见补充方法）。

代币内配对设计（描述性跨池对比）

代币内池设计对比是根据同时存入 BCT（无筛选）和 NCT（设有质量筛选）的 14 个 TCO2 代币计算的。由于同一个物理信用同时出现在两个池中，质量、年份、注册处和项目类型在构造上保持不变，一个配对内唯一的差异便是池的架构；每个信用都是其自身的对照。两个池中每个代币的存入和赎回吨数直接从原始 ERC-20 Transfer 日志（存入 = 钱包 → 池；赎回 = 池 → 钱包）中重建，并按代币缓存，将已发布的总体赎回率（100.0% / 28.5%）复现至 0.01 个百分点以内，确认 NCT 的逐代币赎回率是测量得出的而非推算的。将代币作为分析单位（ $n = 14$ ），我们用三个精确程序（配对符号检验、对逐代币符号翻转的完全枚举置换检验，以及 Wilcoxon 符号秩检验）检验逐代币赎回率之差（BCT – NCT），并用对 14 个逐代币差异的百分位 Bootstrap（20,000 次重采样）量化跨代币平均差距。精确检验的 p 值反映了差距方向的一致性，且无论是否剔除那个接近持平的代币（其 BCT 赎回率在 100% 的约 1 吨之内）都保持不变。我们还拟合了一个吨级 Beta-Binomial 模型（存入吨数作为二项试验，均匀 Beta(1,1) 先验），但它假设各吨之间相互独立，而赎回实际上是分批集中发生的；它低估了不确定性，仅作描述性报告，推断则基于代币级 Bootstrap 和精确检验。估计对象是池设计对双重合格

信用（同时被两个池接纳的信用）的效应，这是一个质量较高的基于自然的子集，而非完整的无筛选池。对未观测混杂的稳健性用 Rosenbaum 式敏感性界（符号检验结果失去显著性时的几率比 Γ ）加以量化。我们还拟合了一个带代币随机截距的混合效应 logit 模型，但它表现出准完全分离（BCT 赎回率约 100%），仅作为方向性佐证报告。选择通道（哪些信用到达了两个池）由敏感性界和一个有向无环图加以界定（补充图 3）。

池级双重差分（仅为描述性）

我们还估计了一个汇集全部 1,895 个事件（1,187 个 BCT + 708 个 NCT）的存入级 DiD：

$$\text{quality}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{BCT}_i + \beta_2 \cdot \text{PostShock}_i + \beta_3 \cdot (\text{BCT} \times \text{PostShock})_i + \varepsilon_i$$

其中 β_3 捕获了 BCT 的质量在 2022 年 5 月崩盘后是否与 NCT 不同地变化，标准误在 TCO2 代币层面聚类。我们仅将其报告为描述性佐证，而非因果估计：BCT 和 NCT 共享其 88.6% 的代币，违反了其推断所假设的单位独立性。在代币聚类 Bootstrap 下，标准误膨胀 4.02 倍，且池间秩差异与零无法区分（聚类稳健 $p = 0.24$ ，相对于朴素置换 $p < 0.0001$ ）。因此，因果识别依赖于上文的代币内设计。

多池泛化

为评估该机制是否能泛化到单一池之外，我们用对 BCT 所用的同一方法学原型程序，对另外两个桥接工具（C3 和 Moss MCO2）的存入进行了评分。对于 BCT 和 NCT，我们从运营方内部“无许可对比过滤”的对比中报告时间-质量斜率（复合评分与存入顺序的 Spearman ρ ）（ $\rho = -0.439$ vs $\rho = -0.105$ ）。对于 C3，逐代币的 Verra 项目和年份编码在代币符号中，并通过 `eth_call` 在链上恢复（26 个代币中 22 个真实；18 个项目中 17 个已分类，其中五个经公共注册处查询；92 笔存入中 75 笔已评分）；C3 的时间-质量斜率为 $\rho = -0.329$ （ $p = 0.004$ ），与 BCT 方向一致。Moss MCO2 是一个单一的可替代篮子代币，没有逐代币的信用身份，因此逐代币质量信号确实无从定义，逆向选择在结构上不适用。剩余的覆盖缺口被明确记录而非推算。

赎回分析

我们从 BCT 池合约作为发送方的 ERC-20 Transfer 事件中识别赎回，在 161 个最初评分的代币（2200 万总吨数中的 1520 万吨）上共产生 35,432 个事件。赎回率按信用类型计算，为赎回吨数/存入吨数。代币内跨池比较利用了同时存入 BCT 和 NCT 的 14 个代币，以检验相同的信用在不同池设计下是否经历了不同的命运。账户取证、去向追踪和利润量化方法详见补充方法。

价格-质量动态

累积 PQD 和可再生能源份额与每日 BCT 价格合并 ($n = 331$ 个重叠天数)。采用带有 Newey–West HAC 标准误 (10 个滞后期) 的一阶差分 OLS 检验同期共变动。在周频率 ($n = 55$) 下使用 AIC 选择的 VAR(2) 模型进行双向格兰杰因果检验。我们承认小样本限制了统计效力; 每日回归 ($n = 330$) 提供了更稳健的检验。

跨域比较

为检验逆向选择模式是否能泛化到碳市场之外, 我们分析了 2022 年 5 月市场崩盘期间以太坊上 Curve Finance stETH/ETH 流动性池的组成变化。Curve 的稳定交换机制将 stETH (一种流动性质押衍生品) 和 ETH 视为近等价资产, 这是一种类似于 BCT 的 1:1 代币化的统一定价机制。我们计算了每种资产的周净流量, 并将组成变化定义为净流量的绝对差值 (ETH 流出减去 stETH 流出)。危机前基线为 2022 年 5 月 7 日之前 8 周的平均每周绝对组成变化。该分析作为支持性证据呈现; Curve 比较为观察性的, 且同样与经典的银行挤兑解释兼容。

福利缺口估计

我们使用蒙特卡洛模拟 (10,000 次迭代) 估计了 BCT 质量退化的福利成本, 选择该方法是因为多个不确定的输入 (额外性比率、碳的社会成本、反事实组成) 必须同时传播。每次迭代抽样: (i) 基于文献分布的各信用类型额外性比率^{4,12,22,23} (可再生能源: 0–20%; REDD+: 25–75%; IFM: 30–70%; ARR: 40–80%); (ii) 碳的社会成本, 来自均匀分布 (\$50–200/tCO₂, 涵盖美国 EPA 和斯特恩报告所用的范围); (iii) 匹配 VCS 注册处基准率的反事实池组成。福利缺口计算为反事实池与 BCT 实际组成之间预期气候价值的差异。该估计为说明性的, 取决于额外性假设和反事实设定。

统计推断

所有 p 值均使用 Benjamini–Hochberg FDR 程序在 $\alpha = 0.05$ 水平上对以下 10 项主要检验进行了校正: (1) 基准率选择系数 (二项检验)、(2) 全样本时间相关性、(3) 冲击前时间相关性、(4) 代币内配对符号检验、(5) 池级池间差异 (描述性, 聚类稳健)、(6) 格兰杰因果 (质量 $\rightarrow$ 价格)、(7) 格兰杰因果 (价格 $\rightarrow$ 质量)、(8) 池内置换检验、(9) 存入者集中度 Mann–Whitney 检验、(10) 赎回差异卡方检验。主要结论辅以 10,000 次置换检验 p 值。存入级统计使用聚类稳健 Bootstrap (按存入者账户聚类, 10,000 次迭代)。额外的推断细节 (账户聚类检验、CCP 校准、评判者间信度、与商业机构的秩相关) 见补充方法。

数据可用性

所有数据、评分标准、分析脚本和智能合约源代码均可在 <https://github.com/Adeline117/carbon-neutrality> 获取，采用 MIT 许可证。机器可读的评分标准为 JSON 格式。包含逐维度评分的 318 个信用方法学批量数据集已纳入。所有 345/345 个 BCT 代币均已评分（161 个原始 + 184 个推算）。BCT（1,187 笔交易）和 NCT（708 笔交易）的链上存入数据均附有交易哈希以支持独立验证。前几名赎回者的外部拥有账户与智能合约状态通过对一个公共 Polygon 节点使用 `eth_getCode` 进行了检查；结果记录在 `redeemer_contract_check.json` 中。实体级独立性审计（两侧各前 20 个账户的首笔资金解析）可通过 `entity_funding_analysis.py` 复现，逐钱包结果见 `entity_funding_analysis.json`。所有模型对 29 个信用的 LLM 评审团输出已纳入。分析脚本为纯 Python，仅依赖 NumPy/SciPy；单个校验脚本(`tools/verify_headline_numbers.py`)可对照缓存的分析输出重新断言每一个头条数字。

代码可用性

所有分析代码均可在 <https://github.com/Adeline117/carbon-neutrality> 获取，采用 MIT 许可证。

作者贡献

A.W. 设计了研究方案，采集并分析了所有数据，开发了质量评分框架，进行了所有统计分析，并撰写了手稿。W.C. 监督了研究并提供了关键修订。

利益冲突声明

作者声明不存在利益冲突。

致谢

作者感谢华盛顿大学塔科马分校去中心化计算实验室提供的计算资源和讨论。

参考文献

- [1] Akerlof, G. A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. *Q. J. Econ.* **84**, 488–500 (1970).
- [2] Manshadi, V. H. et al. Offsetting carbon with lemons: adverse selection and certification in the voluntary carbon market. SSRN Working Paper (2025).
- [3] Battocletti, V. et al. The voluntary carbon market: market failures and policy implications. *Colo. Law Rev.* **95**, 519–572 (2024).

- [4] Probst, B. et al. Systematic assessment of the achieved emission reductions of carbon crediting projects. *Nat. Commun.* **15**, 9562 (2024).
- [5] Calel, R. et al. Do carbon offsets offset carbon? *Am. Econ. J. Appl. Econ.* **17**, 1–40 (2025).
- [6] Berg, F. et al. The market for voluntary carbon offsets. SSRN Working Paper (2025).
- [7] Bosshard, C. et al. Blockchain-based voluntary carbon market: strategic insights into network structure. *Front. Blockchain* **8**, 1603695 (2025).
- [8] Ballesteros-Rodriguez, D., De-Lucio, J. & Sicilia, G. Tokenized carbon credits in voluntary carbon markets: the case of KlimaDAO. *Front. Blockchain* **7**, 1474540 (2024).
- [9] Jirasek, M. KlimaDAO: a crypto answer to carbon markets. *J. Organ. Des.* **12**, 271–283 (2023).
- [10] Trencher, G. et al. Demand for low-quality offsets by major companies undermines climate integrity of the voluntary carbon market. *Nat. Commun.* **15**, 6863 (2024).
- [11] West, T. A. P. et al. Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation. *Science* **381**, 873–877 (2023).
- [12] Cames, M. et al. How additional is the Clean Development Mechanism? Oko-Institut Report (2016).
- [13] Schneider, L. Assessing the additionality of CDM projects: practical experiences and lessons learned. *Clim. Policy* **9**, 242–254 (2009).
- [14] World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2025. World Bank Group (2025).
- [15] Garcia, A. & Sanford, L. On the potential for strategic behaviour in jurisdictional REDD+. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **123**, e2531612123 (2026).
- [16] Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. Core Carbon Principles, Assessment Framework, and Assessment Procedure. ICVCM (2023).
- [17] Singapore National Environment Agency. Carbon rating panel: appointment of BeZero, Calyx Global, and Sylvera. NEA Regulatory Notice (2025).
- [18] Gao, H. O. & Liu, X. A blockchain-based carbon registry platform for credible climate action in transportation. *npj Clim. Action* **5**, 23 (2026).
- [19] Reference implementation: composable quality-rating registry and gated pools (Solidity/Foundry). <https://github.com/Adeline117/carbon-neutrality> (contracts/), MIT licence.

- [20] Allen, M. et al. The Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting. University of Oxford (2020).
- [21] MSCI. State of integrity in the global carbon-credit market. MSCI ESG Research (2024).
- [22] Badgley, G., Freeman, J., Hamman, J. J., Haya, B., Trugman, A. T., Anderegg, W. R. L. & Cullenward, D. Systematic over-crediting in California’s forest carbon offsets program. *Glob. Change Biol.* **28**, 1433–1445 (2022).
- [23] Haya, B. K. et al. Comprehensive review of carbon quantification by improved forest management offset protocols. *Front. For. Glob. Change* **6**, 958879 (2023).